

Prática EDA1 - PC0

Compilar, executar e testar um programa ANSI C simples

Material do estudante

1. Objetivos

- Criar um arquivo fonte em C e organizar uma pasta de prática.
- Compilar um programa ANSI C usando o gcc com warnings ativados.
- Executar o programa com entradas conhecidas e comparar a saída obtida com a esperada.
- Ler mensagens de erro e corrigir problemas simples de sintaxe ou nomes de variáveis.

2. Contexto

Nesta prática você validará o fluxo que será usado ao longo da disciplina: editar, compilar, executar, testar, corrigir e refletir. O objetivo não é escrever um algoritmo difícil, mas garantir que seu ambiente de desenvolvimento em C está funcionando.

3. Preparação

1. Crie uma pasta chamada EDA1/PC0.
2. Dentro dela, crie um arquivo chamado pc0.c.
3. Copie o programa-base da seção 4 para esse arquivo.
4. Salve o arquivo antes de compilar.

4. Programa-base

```
#include <stdio.h>

int soma_digitos(int n)
{
    int soma = 0;

    if (n < 0)
        n = -n;

    while (n > 0)
    {
        soma += n % 10;
        n /= 10;
    }

    return soma;
}
```

Prática EDA1 - PC0

```
int maior(int a, int b)
{
    if (a > b)
        return a;

    return b;
}

int main(void)
{
    int a, b;

    printf("Digite dois inteiros: ");

    if (scanf("%d %d", &a, &b) != 2)
    {
        printf("Entrada invalida.\n");
        return 1;
    }

    printf("maior = %d\n", maior(a, b));
    printf("soma_digitos(a) = %d\n", soma_digitos(a));
    printf("soma_digitos(b) = %d\n", soma_digitos(b));

    return 0;
}
```

5. Compilação

No terminal, dentro da pasta em que está o arquivo pc0.c, execute:

```
gcc -Wall -Wextra -ansi -pedantic pc0.c -o pc0
```

Se estiver em um ambiente Windows com MinGW, o executável poderá aparecer como pc0.exe.

6. Execução

Execute o programa:

```
./pc0

# Em alguns ambientes Windows:
pc0.exe
```

7. Casos de teste obrigatórios

Entrada	Saída esperada
---------	----------------

12 305	maior = 305; soma_digitos(a) = 3; soma_digitos(b) = 8
-48 7	maior = 7; soma_digitos(a) = 12; soma_digitos(b) = 7
1000 999	maior = 1000; soma_digitos(a) = 1; soma_digitos(b) = 27

8. Erros intencionais

Faça um erro por vez, compile, leia a mensagem e depois restaure o programa correto antes de passar ao próximo erro.

5. Remova o ponto e vírgula da linha `int soma = 0;` e compile novamente.
6. Restaure o ponto e vírgula.
7. Troque uma ocorrência da variável `soma` por `somaa` dentro da função `soma_digitos` e compile novamente.
8. Restaure o nome correto da variável.

9. Teste próprio

Crie pelo menos um teste próprio. Antes de executar, escreva a entrada e a saída esperada.

Entrada escolhida	Saída esperada	Saída obtida

10. Checklist final

- O arquivo `pc0.c` está salvo.
- O programa compila sem erros.
- Os warnings, se aparecerem, foram lidos.
- Os três testes obrigatórios foram executados.
- O teste próprio foi planejado e executado.
- O programa correto foi restaurado depois dos erros intencionais.

11. Entrega

Siga as orientações do professor quanto à forma de registro ou envio. Caso seja solicitado, entregue o arquivo `pc0.c` e um pequeno registro dos testes executados.